

简单电路单元练习

2024-9

1. 在国际单位制中，电压的单位是 ()
 A. 伏特 (V) B. 欧姆 (Ω) C. 库仑 (C) D. 瓦特 (W)

2. 关于导体和绝缘体，下列叙述中正确的是 ()

- A. 绝缘体不能导电，也不能带电
 B. 绝缘体在一定的条件下可以变为导体
 C. 导体容易导电是因为内部有大量电子
 D. 绝缘体不容易导电是因为内部几乎没有电荷

3. 四个悬挂着的通草小球静止时的位置关系如图 1，以下正确的是 ()

- A. D 球可能带电，也可能不带电
 B. A 球与 C 球一定带有异种电荷
 C. B 球与 D 球一定带有同种电荷
 D. B 球可能带电，也可能不带电

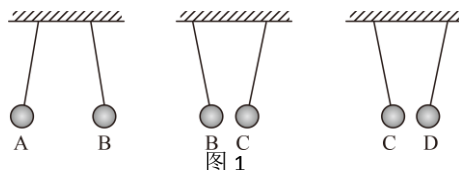


图 1

4. 用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球，验电器的金属箔片张开，如图 2 所示。下列说法正确的是 ()

- A. 丝绸和玻璃棒摩擦的过程中创造了电荷
 B. 丝绸和玻璃棒摩擦的过程中，玻璃棒得到电子
 C. 玻璃棒接触验电器金属球，金属球部分电子转移到玻璃棒
 D. 验电器的箔片张开是因为两个箔片都带了等量的负电荷

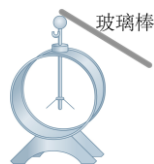


图 2

5. 下列说法正确的是 ()

- A. 电路中的电流都是由正电荷定向移动形成的
 B. 电路中只要有电源，就一定有电流
 C. 电流的方向，总与电荷定向移动方向一致
 D. 电压的作用是使电路中的自由电荷定向移动形成电流

6. 如图 3 所示的四个电路图中，各元器件均完好。各开关都闭合后，仅有一只灯泡发光的是 ()

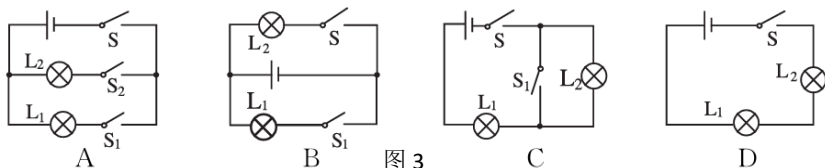


图 3

7. 如图 4 所示电路中，a、b 两点间接一个滑动变阻器，要求开关 S 闭合后，滑片 P 向左移动过程中，灯变亮，以下四个选项中的接法正确的是 ()

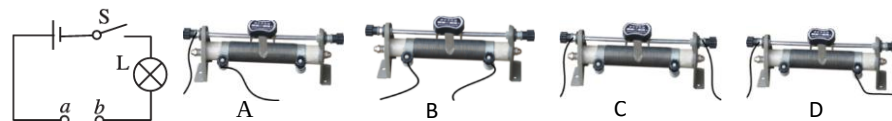


图 4

8. 如图 5 所示，两个相同的验电器甲和乙，甲带负电，乙不带电。用带有绝缘手柄的金属棒把甲和乙连接起来。以下正确的是 ()

- A. 甲中的两金属箔张开一定的角度，是因为两金属箔带有同种电荷
 B. 甲中的负电荷通过金属棒流向乙，甲金属箔的张角增大
 C. 甲中的负电荷通过金属棒流向乙，甲、乙带上异种电荷
 D. 金属棒接触两验电器的瞬间，电流的方向从甲流向乙

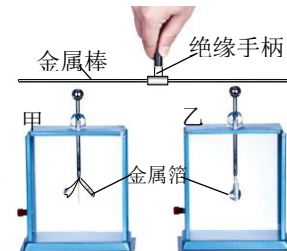


图 5

9. 如图 6 所示电路，下列说法正确的是 ()

- A. L_1 和 L_2 并联，电流表测 L_1 支路的电流
 B. L_1 和 L_2 并联，电压表测电源两端的电压
 C. L_1 和 L_2 串联，电压表测 L_2 两端的电压
 D. L_1 和 L_2 串联，电压表测 L_1 两端的电压

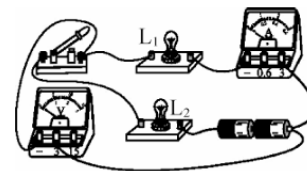


图 6

10. 如图 7 所示电路，下列说法正确的是 ()

- A. 只闭合 S_1 ，只有 L_1 发光
 B. 只闭合 S_2 ，两盏灯都发光
 C. 只闭合 S_3 ，只有 L_2 发光
 D. 同时闭合 S_1 、 S_2 、 S_3 ，两盏灯并联

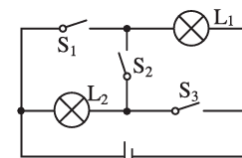


图 7

11. 如图 8 所示，电源两端电压保持不变，关于这个电路，下列说法正确的是 ()

- A. 当闭合 S_1 、 S_2 、 S_3 时， L_1 、滑动变阻器并联，电流表测通过 L_1 的电流
 B. 当闭合 S_1 、 S_3 ，断开 S_2 时，仅 L_1 发光
 C. 当闭合 S_1 ，断开 S_2 、 S_3 时， L_1 、 L_2 串联

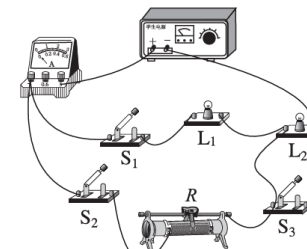


图 8

姓名 _____ 班级 _____

D. 当闭合 S_2 , 断开 S_1 、 S_3 时, L_2 、滑动变阻器串联

12. 如图 9 所示, 电压表的示数为 _____, 电流表的示数为 _____。

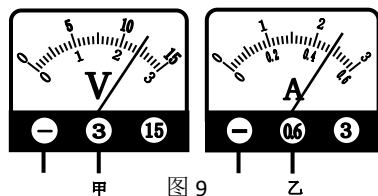


图 9

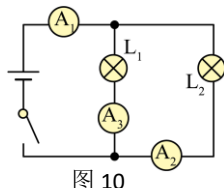


图 10

13. 如图 10 所示电路图, 电流表 A_1 的示数为 $0.9A$, A_3 的示数为 $0.4A$, 则通过 L_1 的电流是 _____ A , 通过 L_2 的电流是 _____ A 。

14. 在探究“影响导体电阻大小的因素”的实验中, 所用“不同规格的电阻丝”是一些可比较的电阻丝, 如图 11 和下表所示。电源电压不变。

编号	材料	长度/m	横截面积/ mm^2	电流/A
A	锰合金	0.5	0.8	0.40
B	镍合金	0.5	0.8	0.32
C	镍合金	0.5	0.4	0.16
D	镍合金	1.0	0.4	0.08

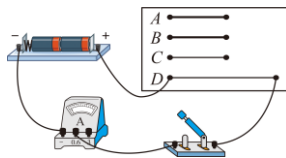


图 11

- 实验中, 通过观察 _____ 来比较电阻的大小;
- 为了探究电阻跟横截面积的关系, 应该把图中的 _____ (填电阻丝的字母编号) 依次接入图中, 闭合开关, 记下电流表的示数, 分析比较相关数据, 其结论是 _____;
- 依次把电阻丝 A、B 接入图中电路, 闭合开关, 记下电流表的示数, 可以探究电阻跟导体 _____ 关系;
- 把电阻丝 C、D 接入电路中, 闭合开关, 记下电流表的示数, 可以探究电阻跟导体 _____ 关系;
- 导体的电阻是 _____ 的一种性质, 它的大小与导体的材料、长度、横截面积等因素有关。

15. 图 12 所示, 小灯泡 L_1 、 L_2 与滑动变阻器组成串联电路, 其中, 小灯泡 L_1 、 L_2 两端的电压分别用 U_1 、 U_2 表示, 小灯泡 L_1 、 L_2 串联后两端的总电压用 U 表示。小华想用此电路证明: “小灯泡 L_1 、 L_2 串联后, L_1 、 L_2 两端的总电压等于每个小灯泡两端电压之和, 即 $U=U_1+U_2$ 。” 请你根据实验目的完成下列问题:

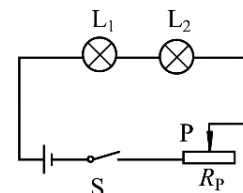


图 12

- 实验中的因变量是 _____。
- 实验中滑动变阻器可以起到保护电路的作用, 还可以 _____。
- 连接电路时, 开关应处于 _____ 状态, 滑动变阻器滑片应处于 _____ 端。
- 正确连接电路后, 闭合开关, 若灯 L_2 断路, 则 L_1 两端 _____ (选填“有”或“无”) 电压。
- 画出实验数据记录表格。

16. 根据如图 13 所示的电路图, 请用笔画线代替导线, 按照电路图连接好实物图, 导线不允许交叉。

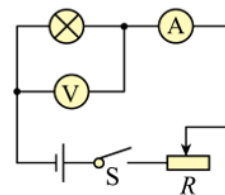
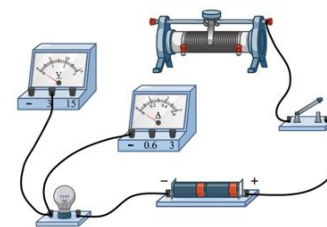


图 13



17. 请在方框内画出如图 14 所示的电路图

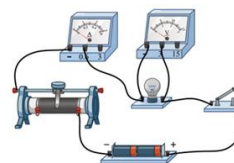


图 14



姓名_____ 班级_____

简单电路单元练习答案

1.A 2.B 3.A 4.C 5.D 6.C 7.A 8.A 9.D

10.ABC 11.BCD

12. 2.4V ; 0.48A

13. 0.4 0.5

14. (1) 电流表的示数大小 (2) B、C 导体的电阻与导体的横截面积有关 (3) 材料 (4) 长度 (5) 导体本身

15. (1) 总电压 U (2) 改变自变量 U_1+U_2 (3) 断开 最右 (4) 无

U_1/V						
U_2/V						
U_1+U_2/V						
U/V						

